

高等数学

零基础

1.

符号	名称	符号	名称
$\cup$	并集 (或)	$\vee$	析取
$\cap$	交集 (且)	$\wedge$	合取
2. 逆否命题: 若 $A \rightarrow B$, 则 $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$
德摩根律: 短的并/交变成 长的交/并
 - $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
 - $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
3. 数学归纳法: 设 $T(n)$ 是关于自然数 n 的命题, 若
 - 1. $T(1)$ 成立
 - 2. 设 $T(k) (k \geq 1)$ 成立
 - 3. 证得 $T(k + 1)$则 $T(n)$ 成立
4. 有理式的运算 // TODO
5. 无理式的运算
 - $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$
 - 只要根号下为偶数次方, 化简出来就必须加绝对值
6. 均值不等式: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$
三角不等式: $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$
 - 第一个小于等于号: 当且仅当 $ab \leq 0$, 即 a, b 异号时取等
 - 第二个小于等于号: 当且仅当 $ab \geq 0$, 即 a, b 同号时取等柯西不等式: $(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2$
 - 常考 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2)^2$
 - 可化为 $\|\alpha\| \cdot \|\beta\| \geq \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta$
7. 多次相乘、相除、开方、乘方的式子, 取对数可以化简
8.

函数	定义域	值域
$\arcsin x$	$x \in [-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\arccos x$	$x \in [-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$x \in \mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
9. 图形变换
 - 函数上加下减, 自变量左加右减
 - 函数乘 k 垂直伸长 k 倍, 自变量乘 k 水平伸长 $\frac{1}{k}$ 倍
10. 三角万能公式: $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin x + \phi$, 其中 $\tan \phi = \frac{b}{a}$

第 1 讲 函数极限与连续

// TODO

第 2 讲 数列极限

// TODO

第 3 讲 一元函数微分学的概念

// TODO

第 4 讲 一元函数微分学的计算

// TODO

第 5 讲 一元函数微分学的应用——几何应用

[P190] 极值第三充分条件

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 1, 2, \dots, n-1), f^{(n)} \neq 0 (n \geq 2)$, 则

1. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极大值**
2. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极小值**

[P195] 拐点第三充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 2, \dots, n-1), f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$, 则当 n 为奇数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的 **拐点**。

[P196] 极值点与拐点的重要结论

1. 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点; 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点
 - P196 例 5.6
2. 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$, 且 $g(a) \neq 0$, 则
 - 当 n 为 **偶数** 时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点
 - 当 n 为 **奇数** 时, 点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
 - P197 例 5.7, 需注意 $n > 1$ 条件
3. 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1}(x-a_2)^{n_2}\dots(x-a_k)^{n_k}$, 其中 n_i 为正整数, a_i 是实数且 a_i 两两不等, $i = 1, 2, \dots, k$
 - 记 k_1 为 $n_i = 1$ 的个数, k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数, 则 $f(x)$ 的 **极值点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, **拐点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

[P198] 渐近线

1. 寻找渐近线的程序
 - 先找函数的 **无定义点**, **定义区间的端点** 或 **分段函数的分段点**
 - 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 为一条铅直渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 则存在水平渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 则判断若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$, 求出 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$, 当 a, b 都存在时, 则存在斜渐近线, 否则没有斜渐近线

[P206] 曲率及曲率半径

1. 设 $f(x)$ 二阶可导, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(x, y(x))$ 处的曲率 $k = \frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$
2. 曲率半径 $R = \frac{1}{k} (y'' \neq 0)$

杂项

1. $f(x)'' > 0$ 凹

$f(x)'' < 0$ 凸

第 6 讲 一元函数微分学的应用（二）——中值定理、微分等式与微分不等式

// TODO

第 7 讲 一元函数微分学的应用（三）——物理应用与经济应用

// TODO

第 8 讲 一元函数积分学的概念与性质

[P244] 原函数存在定理（不定积分存在定理）

1. 连续函数 $f(x)$ 必有原函数 $F(x)$

2. 含有 第一类间断点 和 无穷间断点 的函数没有原函数

[P253] 定积分存在定理

1. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界，且只有 有限个 间断点，则 $\int_a^b f(x)dx$ 存在（黎曼积分）

[P261] 变限积分性质

1. 若 $f(x)$ 在 I 上连续，则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 I 上可导，且 $F'(x) = f(x)$

2. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一跳跃间断点，则 $F(x)$ 不可导，且
$$\begin{cases} F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{cases}$$

3. 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一可去间断点，则 $F(x)$ 在 x_0 处可导，且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

第 9 讲 一元函数积分学的计算

[P285] $e^{ax} \sin bx$ 和 $a^{ax} \cos bx$ 的积分

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin bx &= \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{matrix} \right| + C \\ \int e^{ax} \cos bx &= \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{matrix} \right| + C \end{aligned}$$

[P286] 有理函数的积分

// TODO

[P292] 区间再现公式

1. 设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

[P292] 华里士公式

$$\bullet \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1, n \text{ 为大于1的奇数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet \int_0^\pi \sin^n x dx &= \begin{cases} 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1, n \text{ 为大于1的奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases}; \\ \int_0^\pi \cos^n x dx &= \begin{cases} 0, n \text{ 为正奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases} \\ \bullet \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx &= \begin{cases} 0, n \text{ 为正奇数} \\ 4 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2}, n \text{ 为正偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

[P301] Γ 函数

- $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt$
- $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha)$
- $\Gamma(1) = 1, \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}, \Gamma(n+1) = n!, \Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$

第 10 讲 一元函数积分学的应用（一）——几何应用

// TODO

第 11 讲 一元函数积分学的应用（二）——积分等式与积分不等式

[P330] 积分等式

1. 用中值定理

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

2. 用夹逼准则

例 11.5: 设函数 $f(x) = x - [x]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = ?$

解答: 当 $n \leq x \leq n+1$ 时, $\frac{n}{2} \leq \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2}$.

从而有 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2n}$. 由夹逼准则得到原式的值为 $\frac{1}{2}$

3. 用积分法

[P334] 积分不等式

- 用函数单调性: 见 $f(x)$ 单调想到它, 积分上限变量化
- 用拉格朗日中值定理: 见 $f(x)$ 一阶可导想到它
- 用泰勒公式: 见 $f(x)$ 二阶可导想到它
- 用积分法
- 用牛顿-莱布尼茨公式

例 11.11: 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)|dt$

解答: 由 $f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)dt$, $-f(x) = f(b) - f(x) = \int_x^b f'(t)dt$ 得
 $|f(x)| + |f(x)| = 2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)|dt + \int_x^b |f'(t)|dt = \int_a^b |f'(t)|dt$, 将 2 除到右边得证。

第 12 讲 一元函数积分学的应用（三）——物理应用与经济应用

// TODO

第 13 讲 多元函数微分学

[P357] 可微的必要条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则该函数在该点处 **偏导数必存在**。

[P358] 可微的充分条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处 **偏导数存在且连续**, 则函数在点 (x, y) 处可微。
2. 定义法判断某点可微, 可联系一元函数 P160

1. 写出全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$
2. 写出线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$, 其中 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$
3. 求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 若为 0 则可微。

[P364] 隐函数存在定理

例 13.14: 设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, 则 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内能确定一个连续函数 $y = y(x)$, 且满足 $y_0 = y(x_0)$, 并有连续导数的 () 条件。

解答: 充分不必要。 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 可以推出 $F'_y \neq 0$ 时为充分条件。反之不一定, 如

$F(x, y) = x^3 - xy, F(0, 0) = 0, F'_y(0, 0) = -x|_{x=0} = 0$, 但 $F(x, y) = 0$ 可确定函数 $y = x^2$ 。

[P370] 多元函数无条件极值

1. 二元函数取极值的充分条件: 记 $\begin{cases} f''_{xx}(x_0, y_0) = A, \\ f''_{xy}(x_0, y_0) = B, \\ f''_{yy}(x_0, y_0) = C, \end{cases}$ 则 $\Delta = AC - B^2 \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{极值} \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \end{cases}$

[P371] 条件最值与拉格朗日乘数法

// TODO

第 14 讲 二重积分

[P384] 二重积分中值定理

1. 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上 **连续**, A 为 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得 $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta)A$ 。

2. **例 14.2:** 设 $D_t = \{(x, y) | 2x^2 + 3y^2 \leq 6t\} (t \geq 0)$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1 - (x^2 + y^2)} - 1}{e^{x^2 + y^2} - 1}, (x, y) \neq (0, 0) \\ a, (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 为连续

函数, 令 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy$, 则 $F'_+(0) = ?$

解答: 由连续可得 $a = -\frac{1}{3}$; 根据中值定理, 有 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta)\sqrt{6}\pi t$, 于是

$$F'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, \eta)\sqrt{6}\pi t}{t} = -\frac{\sqrt{6}\pi}{3}$$

[P387] 轮换对称性

// TODO

[P400] 换元法

1. 雅可比行列式: $\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$, 其中

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

- $f(x, y) \rightarrow f[x(u, v), y(u, v)]$
- $\iint_{D_{xy}} \rightarrow \iint_{D_{uv}}$
- $dx dy \rightarrow \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ (雅可比行列式的绝对值)

第 15 讲 微分方程

[P422] 可分离变量型微分方程

// TODO

[P424] 齐次型微分方程

// TODO

[P424] 一阶线性微分方程

1. $y' + p(x)y = q(x)$ 通解为 (推导: 两边乘以 $e^{\int p(x) dx}$)

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int e^{\int p(x) dx} \cdot q(x) dx + C \right]$$

2. 亦可写成

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} \left[\int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) ds} \cdot q(t) dt + C \right]$$

3. 特别地, 若 $\int p(x) dx = \ln |\phi(x)|$, 这里的绝对值可不加

[P427] 伯努利方程

1. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$ 解法:

- 同乘 y^{-n} , $y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$
- 令 $z = y^{1-n}$

[P428] 二阶可降阶微分方程

// TODO

[P430] 二阶常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

- 解的结构: $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, 其中 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq C$
- 通解: 对于特征方程 $r^2 + pr + q = 0$
 - 若 $p^2 - 4q > 0$, 设 r_1, r_2 为两个不等实根, 则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
 - 若 $p^2 - 4q = 0$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
 - 若 $p^2 - 4q < 0$, 设 $\alpha \pm \beta i$ 是一对共轭复根, 则通解为 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

复数根通解推导: [常系数二阶线性齐次微分方程的求解 - 知乎](#)

[P432] 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x) (f(x) \neq 0)$$

• 解的结构:

- 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 分别是 $y'' + py' + qy = f_1(x), y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的解.
- 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 都是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解, 则 $y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 是对应齐次方程 (导出方程) 的解.

• 特解:

- 当 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x}Q_n(x)x^k$, 其中 $k = \begin{cases} 0, \alpha \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \text{是单特征根} \\ 2, \alpha \text{是二重特征根} \end{cases}$
- 当 $f(x) = e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x + P_n(x)\sin\beta x]$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x}[Q_l^{(1)}(x)\cos\beta x + Q_l^{(2)}(x)\sin\beta x]x^k$, 其中 $l = \max(m, n); k = \begin{cases} 0, \alpha \pm \beta i \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \pm \beta i \text{是特征根} \end{cases}$

例 15.19: 已知某四阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1(x) = e^x \cos 2x, y_2(x) = x$, 且方程中 $y^{(4)}$ 前系数为 1, 该方程为__

解答: 特征根分别为 $1 \pm 2i, 0, 0$. ($(C_1 + C_2x)e^{rx}$ 知 0 为二重根) 故方程为 $y^{(4)} - 2y^{(3)} + 5y'' = 0$.

[P433] 微分算子法

将微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 写成 $(D^2 + pD + q)y = f(x)$, 记 $D^2 + pD + q = F(D)$, 即 $y^* = \frac{1}{F(D)}f(x)$.

1. $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}$ 型

若 $F(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$.

若 $F(D)|_{D=\alpha} = 0, F'(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{F'(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$

2. $\frac{1}{D^2 + q}\cos\beta x$ ($\sin\beta x$ 同理)

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{(D^2 + q)|_{D=\beta i}}\cos\beta x$

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} = 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{(D^2 + q)'}\cos\beta x$

3. $\frac{1}{F(D)}\cos\beta x$ ($\sin\beta x$ 同理)

优先把 $D^2 = (\beta i)^2$ 代进去

4. $\frac{1}{F(D)}(x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k)$

将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开为 k 次泰勒多项式。

5. $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)$

$y^* = e^{\alpha x} \frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$, 即 $e^{\alpha x}$ 提到前面, D 换成 $D + \alpha$.

[P439] 欧拉方程

$$x^2y'' + pxy' + qy = f(x)$$

1. 当 $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt}\right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dt}\right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \frac{dt}{dx} \left(\frac{dy}{dt}\right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2}$$

方程化为: $-\frac{d^2y}{dt^2} + (p-1)\frac{dy}{dt} + qy = f(e^t)$

2. 当 $x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 同理

杂项

1. 微分方程表达了函数及其各阶导数的关系
2. 微分方程任意阶可导
3. 微分方程解题步骤: 辨别出形式, 使用对应方法求解

附录: 杂项

点到直线距离: 点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

极值点 是 **横坐标**, **拐点** 是 **点**

截距 有正负

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C$$

斯特林公式: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

重要展开式:

1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, -\infty < x < +\infty$

2. $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$

3. $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$

4. $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$

5. $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$

6. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, -1 < x < 1$

7. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$

8. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1$

9. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots$

10. $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, -1 \leq x \leq 1$

常用幂级数:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), -1 \leq x < 1$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1$

常用等价无穷小:

1. $(1+x)^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x)x$ (成立条件: $\alpha(x)x \rightarrow 0$)

2.

常用高阶导数:

1. $(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}$

2. $[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$

3. $[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$

4. $[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$

$$5. \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

常用积分：

$$1. \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C, \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$2. \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C, \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$3. \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C, \int \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$4. \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$5. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$6. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

$$7. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

常用和差化积、积化和差：

$$1. \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$2. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$3. \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$4. \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$5. \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$6. \sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$7. \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$8. \sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$9. \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$10. \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\text{曲率: } k = \frac{|y''|}{[1 + y'^2]^{\frac{3}{2}}}, \text{ 曲率半径: } R = \frac{1}{k}$$

组合数：

$$1. n \cdot C_m^n = m \cdot C_{m-1}^{n-1}$$

放缩总结

$$1. x + A > x$$

$$a > b \Rightarrow A * a > A * b$$

$$2. (1+x)^n \geq 1+nx$$

3.

线性代数

零基础

// TODO

第 1 讲 行列式

[P11] 三阶行列式的计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{32}a_{21} + a_{31}a_{23}a_{12} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

1. 画线法只是巧合而已

[P11] 几何意义

1. 行列式不为 0，说明对应的测度不为 0（二阶对应平行四边形的面积，三阶对应平行六面体的体积，以此类推）
 - 行列式为 0，向量组线性相关
 - 行列式不为 0，向量组线性无关

[P12] 行列式的性质

1. $|A| = |A^T|$
2. 若行列式中某行（列）全为 0，则行列式为 0
3. **倍乘**：若行列式中某行（列）元素有公因子 $k(k \neq 0)$ ，则 k 可以提到行列式外面
4. 行列式中某行（列）元素均是两个数之和，则可拆成两个行列式之和
5. **互换**：行列式中两行（列）互换，行列式变号
6. 行列式中的两行（列）元素相等或对应成比例，则行列式为 0
7. **倍加**：行列式中某行（列）的 k 倍加到另一行（列），行列式不变

[P18] 行列式展开公式

按行展开： $|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$

按列展开： $|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}$

代数余子式： $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$

余子式 M_{ij} ： n 阶行列式中，去掉 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列元素，由剩下的元素按原来的位置与顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}

1. 计算行列式的思路：使用性质化简行列式，画到某一行（列）只有一个元素非 0，然后使用展开定理只需计算一项
2. **不同行（列）的代数余子式与元素点积恒为 0**

[P19] 几个重要的行列式

1. 主对角线：这个形状 

- $\prod_{i=1}^n a_{ii}$

2. 副对角线：这个形状 

- $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\dots a_{n1}$

- 前面的因子实际上是后面排列的 **逆序数** 项，

$$\tau(n, n-1, n-2, \dots, 1) = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

- 后面的因子是 **副对角线累乘**

[P35] 克拉默法则

1. 非齐次线性方程组 // TODO
2. 齐次线性方程组: 若 $D \neq 0$, 只有零解; 若 $D = 0$, 有无穷非零解

杂项

1. 行列式行列地位等价

第 2 讲 矩阵

[P56] 伴随矩阵

1. 当 A 可逆时, A^* 与 A^{-1} 只差了一个非零的倍数而已
2. 二阶矩阵求伴随: **主对调, 副变号**
3. $(A_{2 \times 2}^*)^* = A_{2 \times 2}$ (仅限于 2 阶)

[P60] 初等矩阵定义

1. $E_i(k)$: E 的第 i 行 (列) 乘 k 倍
2. E_{ij} : E 的第 i 、 j 行 (列) 互换
3. $E_{ij}(k)$: E 的第 j 行乘 k 加到第 i 行 (或第 i 列的 k 倍加到第 j 列) **易错**

[P61] 初等矩阵的性质

1. $[E_i(k)]^{-1} = E_i(\frac{1}{k})$
2. $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$
3. $[E_{ij}(k)]^{-1} = E_{ij}(-k)$
4. **互换逆不变, 倍乘取倒数, 倍加取相反**

[P61] 用初等变化求逆矩阵的方法

1. $[A:E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E:A^{-1}]$

推导: 若 A 是可逆矩阵, 则 A 可以表示成有限个初等矩阵的乘积

$$\begin{aligned} A &= P_1 P_2 \dots P_s \\ P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} A &= P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} P_1 P_2 \dots P_s \\ P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} A &= E \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 A &= E \quad (\text{令 } Q_i \text{ 为 } P_i^{-1}) \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 A A^{-1} &= A^{-1} \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 E &= A^{-1} \\ \text{于是有} &\begin{cases} Q_s \dots Q_2 Q_1 A = E \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 E = A^{-1} \end{cases} \end{aligned}$$

故可以将 A 和 E 水平拼接, 在对 A 做初等行变换的过程中同时也对 E 做同样的变换, 最终左边的 A 变成 E , 右边的 E 变成 A^{-1} ; 同理, 也可以竖着拼然后做初等列变换

[P66] 分块三角矩阵求逆

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} B & D \\ O & C \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} O & B \\ C & D \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} D & B \\ C & O \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1. 对于 D , 口诀: **左乘同行, 右乘同列, 再添负号**
2. 若副对角线上无零矩阵, 即有两种情况: **需要先分别交换主、副对角线**, 再做 1

[P70] 秩的性质

1. 设 $A_{m \times n}$, B 是满足运算要求的矩阵, 则
 1. $0 \leq r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$
 2. $r(kA) = r(A) (k \neq 0)$
 3. $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$
 4. $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$
5.
$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1, \text{ 其中 } A \text{ 为 } n(n \geq 2) \text{ 阶方阵} \\ 0, & r(A) \leq n-1 \end{cases}$$
6. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, P , Q 分别是 m 阶、 n 阶可逆矩阵, 则: $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$
7. 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$

证明:

$AB = O$, 则 $A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = O$, 即方程组 $A\beta_i = O$ 成立

方程组解空间的维数 $S = n - r(A)$ (n 是总自由度, $r(A)$ 是真实的约束个数, 解空间是 n 维空间的 S 维子空间)

显然 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 是方程组的部分解, 于是 B 可由张成解空间的向量组线性表示

于是有 $r(B) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq n - r(A)$

即 $r(A) + r(B) \leq n$

8. $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$
2. 可逆阵的性质
 1. 矩阵 A 乘可逆阵秩不变 (相当于乘一系列初等矩阵, 相当于做一系列初等行/列变换, 秩不变, 左乘右乘均适用)

杂项

1. $(kA)^T = kA^T$

$$|kA| = k^n |A|$$

$$(kA^{-1}) = \frac{1}{k} A^{-1}$$

$$(kA)^* = k^{n-1} A^*$$
2. 运算的叠加:

$$(A^T)^T = A$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$||A|| = |A|$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2} A$$
3. 穿脱原则:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$|AB| = |A||B| = |B||A|$$

$$(AB)^* = B^* A^*$$
4. $A \cdot kE = kE \cdot A$

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

$$AA^* = A^*A = |A|E$$
5. 运算的嵌套:

$$|A|^T = |A^T|$$

$$|A|^{-1} = |A^{-1}|$$

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$

$$(A^*)^T = (A^T)^*$$

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

6.

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} a^{-1} & 0 \\ 0 & b^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & b^{-1} \\ a^{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

- 注意副对角线的情况要交换
- 对分块矩阵也成立

第3讲 向量组

线性相关/线性无关

1. 向量组线性相关：向量组中存在躺平的被其他向量 **线性表示** 的向量

向量组线性无关：向量组中不存在躺平的向量，每一个向量都为张成这个空间贡献了力量

2. 对于 $A_{n \times n}$ ，以下结论等价

- $\Leftrightarrow$ 行列式为 0 $\Leftrightarrow$ 方阵不可逆
- $\Leftrightarrow$ 方阵的列向量线性相关
- $\Leftrightarrow$ 方阵非满秩
- $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解

3. 对于 $A_{n \times n}$ ，以下结论等价

- $\Leftrightarrow$ 行列式不为 0 $\Leftrightarrow$ 方阵可逆
- $\Leftrightarrow$ 方阵的列向量线性无关
- $\Leftrightarrow$ 方阵满秩
- $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解

例题：已知 $\alpha_1 = [1, 4, 0, 2]^T, \alpha_2 = [2, 7, 1, 3]^T, \alpha_3 = [0, 1, -1, a]^T, \beta = [3, 10, b, 4]^T$ ，问

(1) a, b 取何值时， β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

(2) a, b 取何值时， β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，并写出表达式。

解答：
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}.$$

(1) 当 $b \neq 2$ 时，线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]x = \beta$ 无解， β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

(2) 当 $b = 2$ 时，

(i) 当 $a = 1$ 时，化为
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 解得 } x = [x_1, x_2, x_3]^T = k[-2, 1, 1]^T + [-1, 2, 0]^T, \text{ 从而}$$

$$\beta = (-2k - 1)\alpha_1 + (k + 2)\alpha_2 + k\alpha_3$$

(ii) 当 $a \neq 1$ 时，化为
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 解得 } x = [-1, 2, 0]^T, \beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$$

等价向量组

1. 向量组等价判别法 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$

(矩阵等价: A, B 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B) \Leftrightarrow PAQ = B$ (P, Q 为可逆矩阵)); 矩阵等价要 **同型**, 向量组等价要 **同维**)

2. 向量组等价要三秩相同, 矩阵等价只要两秩相同

例题: 设向量组 (1) $\alpha_1 = [1, 0, 2]^T, \alpha_2 = [0, 1, 1]^T, \alpha_3 = [2, -1, a+4]^T$, 向量组 (2) $\beta_1 = [1, 2, 4]^T, \beta_2 = [1, -1, a+2]^T, \beta_3 = [3, 3, 10]^T$, 则向量组 1 和 2 是否等价?

解答: $[A|B] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & a+4 & 4 & a+2 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & a+1 & 1 \end{bmatrix}$. $a = -1$ 时不等价。容易忽略的情况是 $a = 0$, 这是由 $[B|A]$ 得到的 (或者分别求向量组组成的矩阵得行列式, 这样不容易漏掉 a 的值)。

向量空间

基变换

若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 和 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 R^n 中的两个基 (注意, 一个基是一组向量), 且有

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] C$$

则上式为基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的 **基变换公式**, C 称为基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的 **过渡矩阵**。

坐标变换

设 α 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 和基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下坐标分别为 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T, y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$, 则 $x = Cy$ 。

施密特正交化

1. 给定向量 α_1, α_2 , 正交化后的向量 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$

2. 给定向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 正交化后的向量 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$

第 4 讲 线性方程组

例题: 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 是 4 阶矩阵, 若 $[1, 0, 1, 0]^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可以是 ()

A. α_1, α_3 B. α_1, α_2 C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

解答: D. 由题知 $r(A) = 4 - 1 = 3, r(A^*) = 1$. 故 $A^*x = 0$ 基础解系由 3 个线性无关的解构成, 且由 $A^*A = 0$ 可知 A 的列向量都是 $A^*x = 0$ 的解, 而 $1\alpha_1 + 1\alpha_3 = 0$ 可知 α_1 和 α_3 线性相关, 所以 $A^*x = 0$ 的基础解系是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 或 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

例题: 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则对任意 m 维列向量 b , 线性方程组 $A^T Ax = A^T b$ ()

A. 无解 B. 有解 C. 必有唯一解 D. 必有无穷多解

解答: B. $[A^T A | A^T b] = A^T [A | b], r([A^T A | A^T b]) \leq r(A^T) = r(A)$, 而 $r(A) = r(A^T A) \leq r([A^T A | A^T b])$, 故 $r(A^T A) = r([A^T A | A^T b])$, 原方程一定有解。几何意义: 线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘法。即在矩阵的列向量组成的空间中, 寻找一个向量 $\hat{b}$, 使得 $b - \hat{b}$ 最小。 $\hat{b}$ 就是 b 在 A 的列空间上的投影。最小二乘解 $\hat{x}$ 满足 $A\hat{x} = \hat{b}$ 。

两个方程组的公共解

$A_{m \times n} x = 0$ 和 $B_{m \times n} x = 0$ 的公共解是满足方程组 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 的解。

同解方程组

$A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{m \times n}x = 0$ 同解

- $\Leftrightarrow Ax = 0$ 的解满足 $Bx = 0$, $Bx = 0$ 的解满足 $Ax = 0$
- $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$, 且 $Ax = 0$ 的解满足 $Bx = 0$ (或 $Bx = 0$ 的解满足 $Ax = 0$)
- $\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right)$

例题: 设 A 是 n 阶实矩阵, 证明方程组 (1) $Ax = 0$ 和 (2) $A^T Ax = 0$ 是同解方程组。

解答:

1. 方法 1

- 若存在 x 使得 $Ax = 0$, 则两端乘 A^T , 有 $A^T Ax = 0$, 故方程组 (1) 的解一定是方程组 (2) 的解。
- 若存在 x 使得 $A^T Ax = 0$, 则两端乘 x^T , 得到 $(Ax)^T Ax = 0$, 由于 Ax 是实向量, 设 $Ax = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$, 则 $(Ax)^T Ax = \sum_{i=1}^n a_i^2 = 0$, 得 $a_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 从而方程组 (2) 的解一定是方程组 (1) 的解。

所以方程组 (1)(2) 同解。

2. 方法 2

- $\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T \\ E \end{bmatrix} A, r\left(\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix}\right) \leq r(A)$
- $r(A) \leq r\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix}$

故 $r(A) = r\left(\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix}\right) = r(A^T A)$, 方程组 (1)(2) 同解。

杂项

1. $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$

第 5 讲 特征值与特征向量

特征值性质

- 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 则
 - $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$
 - $tr(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$
- A^T 和 A 特征值相同, 但特征向量不同。
- 若矩阵 A 满足 $f(A) = 0$, 则 A 的 **所有** λ 都满足 $f(\lambda) = 0$

常用矩阵的特征值和特征向量

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ
特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$

矩阵相似的定义

设 A, B 是两个 n 阶方阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则称 A 相似于 B 。

矩阵相似的性质

1. 若 $A \sim B$, 则

- $|A| = |B|$
- $r(A) = r(B)$
- $tr(A) = tr(B)$
- $\lambda_A = \lambda_B$
- $r(\lambda E - A) = r(\lambda E - B)$

- A, B 的各阶主子式之和分别相等
- 2. 若 $A \sim B$, 则 $A^k \sim B^k, A^* \sim B^*, f(A) \sim f(B)$
- 3. 若 $A \sim B$, 且 A 可逆, 则 $A^{-1} \sim B^{-1}, f(A^{-1}) \sim f(B^{-1})$, 且 $af(A) + bf(A^{-1}) + cA^* \sim af(B) + bf(B^{-1}) + cB^*$
- 4. 若 $A \sim B$, 则 $A^T \sim B^T$

例题: 判断 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是否相似。

解答: A 的二阶主子式之和为 $1 + 1 + 1 = 3$, B 的二阶主子式之和为 $1 + 2 + 1 = 4 \neq 3$, 故不相似。

矩阵相似对角化

1. n 阶矩阵可相似对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow A$ 对于每个 k_i 重特征值都有 k_i 个线性无关的特征向量
2. n 阶矩阵有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A$ 可相似对角化
3. n 阶矩阵 A 为实对称矩阵 $\Rightarrow A$ 可相似对角化

实对称矩阵的相似对角化

1. 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量 **相互正交**。
2. 对任意 n 阶实对称矩阵 A , 存在 n 阶 **正交** 矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

正交矩阵性质

若 A 为正交矩阵, 则 $A^T A = E \Leftrightarrow A^{-1} = A^T \Leftrightarrow A^T, A^{-1}, A^*, -A$ 是正交矩阵

若 A, B 是同阶正交矩阵, 则 AB 是正交矩阵, $A + B$ 不一定是正交矩阵

施密特正交化

- $\beta_1 = \alpha_1$
- $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$
- $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$

第 6 讲 二次型

二次型定义

n 元变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

称为 n 元二次型。这里 A 为对称矩阵。

线性变换

定义

对于 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若令 $\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n, \\ \dots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n, \end{cases}$, 记 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$,

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix}, y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T, \text{ 则 } x = Cy \text{ 称为线性变换。}$$

现给出 $f(x) = x^T A x$, 令 $x = Cy$, 则 $f(x) = (Cy)^T A (Cy) = y^T (C^T A C) y$, 记 $B = C^T A C$, 则 $f(x) = y^T B y = g(y)$, 此时二次型 $f(x) = x^T A x$ 通过线性变换 $x = Cy$ 得到一个新二次型 $g(y) = y^T B y$ 。

矩阵合同

设 A, B 为 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 C , 使得

$$B = C^T A C$$

则称 A 与 B 合同 ($A \simeq B$), 此时称其对应的二次型 $f(x)$ 和 $g(y)$ 为合同二次型。

合同的性质和定理

1. 若 A 与 B 合同, 则 $r(A) = r(B)$;
2. 和对称矩阵合同的矩阵也是对称矩阵
3. 任何实对称矩阵 A , 必然存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \Lambda$ (配方法和求特征值法)
4. 两个实对称矩阵合同 $\Leftrightarrow$ 有相同的正、负惯性指数

标准型和规范型

若二次型只有平方项, 没有交叉项, 即形如

$$d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2$$

的二次型称为 **标准型**。

在标准型中, 系数 d_i 的取值范围为 $1, -1, 0$, 即形如 $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2$ 的二次型称为 **规范型**。

正定二次型

定义

n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$, 若对任意 $x = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T \neq 0$, 均有 $x^T A x > 0$, 则称 f 为正定二次型, 称二次型对应矩阵 A 为正定矩阵。

充要条件

n 元二次型 $f = x^T A x$ 正定

- $\Leftrightarrow \forall x \neq 0$, 有 $x^T A x > 0$
- $\Leftrightarrow f$ 正惯性指数 $p = n$
- $\Leftrightarrow \exists$ 可逆矩阵 D , 有 $A = D^T D$
- $\Leftrightarrow A \simeq E$
- $\Leftrightarrow A$ 的特征值 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$
- $\Leftrightarrow A$ 的全部顺序主子式均大于 0

必要条件

- $a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ (证明: 取 $x = (0, \cdots, 1, \cdots, 0)$, 则 $x^T A x = a_{ii} > 0$)
- $|A| > 0$

例题: 设实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$, 其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵, 则 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为正定二次型的充要条件是 ()

A. A^* 是正定矩阵 B. A^{-1} 是正定矩阵 C. $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的负惯性指数为零 D. 存在 n 阶实矩阵 C , 使得 $A = C^T C$

解答: B.

对于 B 选项, 有 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$, 故 A^{-1} 是实对称矩阵, 而特征值为 $\frac{1}{\lambda} > 0$, 所以 A^{-1} 正定。反之同理。

对于 A 选项, A 正定可知 A^* 正定, 而 A^* 正定只能推出 A 实对称, A 特征值可能为负 (设 A 特征值为 $-1, -1, -1$, 则 A^* 特征值为 $1, 1, 1$)

对于 D 选项, C 如果可逆则为充要条件。

附录：杂项

1. **k 阶主子式**：指在行列式中选 k 行 k 列，但要求行和列的下标相同。如：行为 r_1, r_2, r_3 ，列必须为 c_1, c_2, c_3 ；行为 r_2, r_3, r_5 ，列必须为 c_2, c_3, c_5

2. 主要公式：

1. 转置

- $(A^T)^T = A$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$

2. 可逆

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
- $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$
- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

3. 伴随

- $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$
- $(kA)^* = k^{n-1} A^*$
- $AA^* = A^*A = |A|E, A^* = |A|A^{-1}$
- $|A^*| = |A|^{n-1}$
- $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|}$
- $(A^*)^T = (A^T)^*$
- $r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n - 1 \\ 0, r(A) < n - 1 \end{cases}$

3. 行列式性质

1. $|A||B| = |AB|$ (拉普拉斯变换)

高等数学——提高

// TODO

线性代数——提高

// TODO